

**FACULTAD DE INFORMÁTICA Y
CIENCIAS APLICADAS**



Asignatura:

ESPRO-V01-012026 • ESTÁNDARES DE PROGRAMACIÓN

Docente:

Mgtr. Rubén Escobar Obregón

Actividad: Entrega 3 (Unidad 3): Diseño y Arquitectura

Grupo: N°4

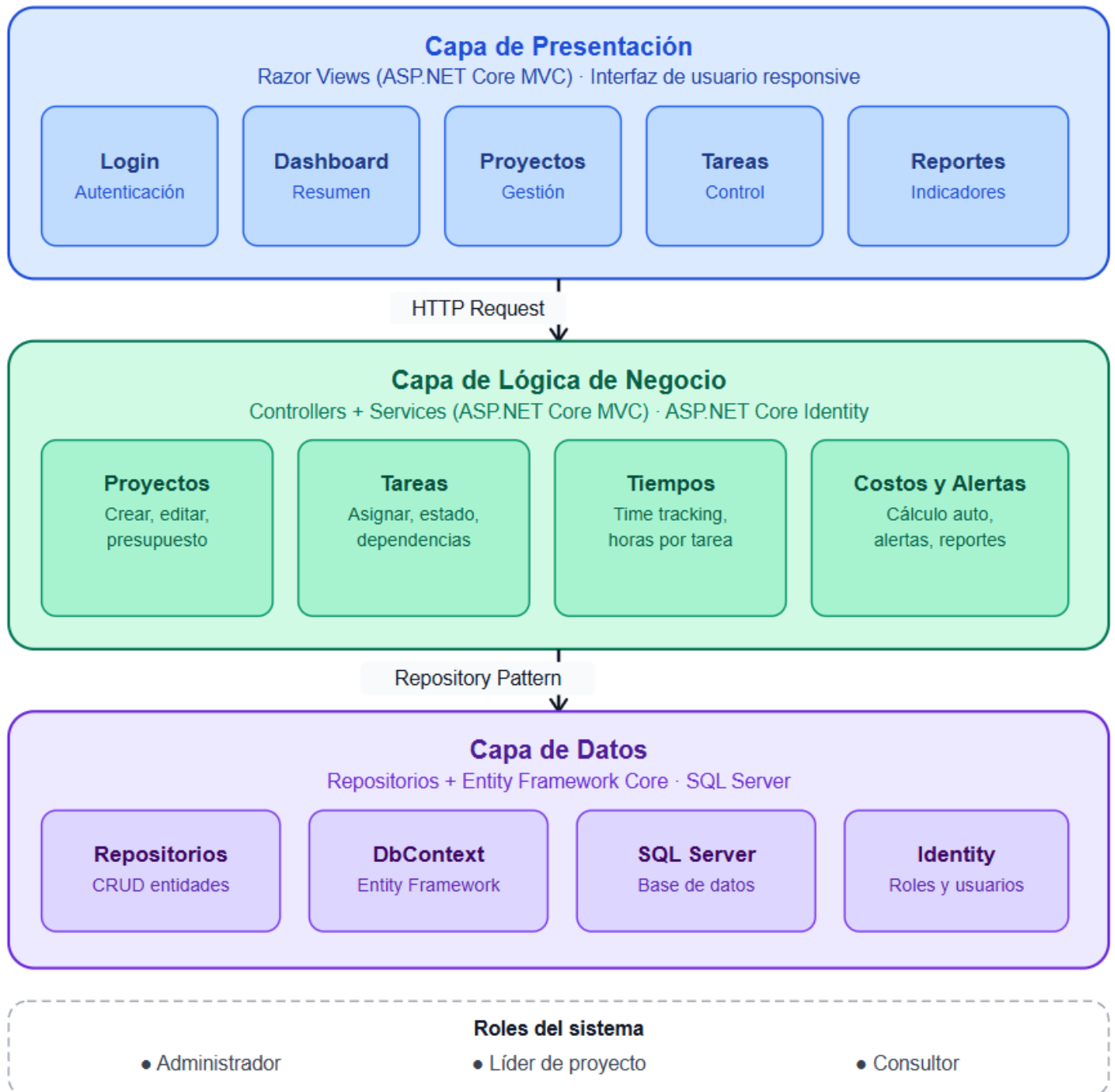
CICLO: 01-2026

Integrantes	Carnet
CASTILLO SOSA CARLOS DANIEL	29-2971-2023
MIXCO CANO NELSON EDENILSON	29-0035-2022
ORTIZ ASCENCIO EDWIN ERNESTO	29-5076-2022
RAMÍREZ BAIRES YADER MAURICIO	29-0066-2022
VARELA GUZMÁN ANA MARIA	29-3863-2021

24 DE ABRIL 2026, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, CENTROAMERICA

1. Arquitectura del sistema

Explicar las 3 capas del sistema y justificar por que usamos ASP.NET Core MVC



Arquitectura propuesta y justificación

Descripción general

El sistema de Gestión de Proyectos con Control de Tiempos y Costos se organiza bajo una arquitectura en 3 capas, siguiendo el patrón MVC (Modelo-Vista-Controlador) implementado con ASP.NET Core. Esta estructura separa claramente las responsabilidades del sistema en tres niveles: Presentación, Lógica de Negocio y Datos.

Capa 1 — Presentación (UI)

Contiene todas las vistas desarrolladas con Razor Views, que es el motor de plantillas de ASP.NET Core MVC. Esta capa es la única con la que interactúa el usuario y se encarga exclusivamente de mostrar información y capturar entradas. Las pantallas principales son: Login, Dashboard, Gestión de Proyectos, Control de Tareas y Reportes gerenciales. La interfaz será responsive y accesible desde navegadores modernos.

Capa 2 — Lógica de negocio (Services / Controllers)

Es el núcleo del sistema. Los Controllers de ASP.NET Core MVC reciben las peticiones del usuario, invocan los servicios correspondientes y devuelven las respuestas a la capa de presentación. Los módulos que maneja esta capa son: gestión de proyectos y presupuestos, asignación de tareas y dependencias, registro de tiempos trabajados por usuario, cálculo automático de costos y generación de alertas por desviaciones. La autenticación y el control de acceso por roles (Administrador, Líder de proyecto, Consultor) se gestiona mediante **ASP.NET Core Identity**.

Capa 3 — Datos (Repositorios / BD)

Gestiona toda la persistencia de información del sistema. Se utiliza el patrón Repositorio para desacoplar la lógica de negocio del acceso directo a la base de datos. Entity Framework Core actúa como ORM mapeando las entidades del sistema a las tablas de SQL Server. Esta capa también incluye la gestión de usuarios y roles a través de las tablas de Identity.

Justificación de la arquitectura elegida

Se eligió ASP.NET Core MVC con arquitectura en 3 capas por las siguientes razones:

- **Separación de responsabilidades:** Cada capa tiene una función clara, lo que facilita el mantenimiento y la detección de errores.

- **Escalabilidad:** Es posible agregar nuevos módulos (facturación, integración con sistemas externos) sin afectar las capas existentes.
- **Familiaridad del equipo:** El equipo tiene conocimiento del stack .NET, lo que reduce la curva de aprendizaje.
- **Soporte oficial:** Microsoft ofrece documentación extensa y soporte activo para ASP.NET Core.
- **Seguridad integrada:** ASP.NET Core Identity proporciona autenticación y manejo de roles sin necesidad de implementar soluciones externas.

2. UML: Casos de uso

Casos de uso / Historias de usuario

Código	Historia de usuario
HU-01	Como administrador, quiero gestionar usuarios y roles para controlar el acceso al sistema.
HU-02	Como líder de proyecto, quiero registrar proyectos con presupuesto, fechas y tarifa por hora para planificar el trabajo.
HU-03	Como líder de proyecto, quiero crear tareas y asignarlas a consultores para organizar el avance del proyecto.
HU-04	Como líder de proyecto, quiero definir dependencias entre tareas para controlar el orden de ejecución.
HU-05	Como consultor, quiero registrar horas trabajadas por tarea para reflejar el tiempo real invertido.
HU-06	Como sistema, quiero calcular automáticamente el costo real según las horas registradas para comparar contra el presupuesto.
HU-07	Como líder o gerente, quiero recibir alertas por retrasos o sobrecostos para tomar acciones preventivas.
HU-08	Como gerente, quiero generar reportes por proyecto, usuario y periodo para evaluar avance, costos y rentabilidad.

Actores principales

- **Administrador:** gestiona usuarios, roles y configuración general.
- **Gerente de consultoría:** consulta reportes, costos, presupuesto y rentabilidad.

- **Líder de proyecto:** registra proyectos, crea tareas, asigna responsables y revisa alertas.
- **Consultor:** consulta tareas asignadas y registra horas trabajadas.

Casos de uso principales

- Iniciar sesión.
- Gestionar usuarios.
- Registrar proyecto.
- Gestionar tareas.
- Definir dependencias.
- Asignar tareas.
- Registrar horas trabajadas.
- Calcular costo real.
- Comparar presupuesto vs costo real.
- Generar alertas.
- Generar reportes.

Diagrama de clases

Clases principales

Clase	Atributos principales	Métodos principales
Usuario	idUsuario, nombre, correo, contraseña, estado	iniciarSesion(), actualizarPerfil()
Rol	idRol, nombreRol, descripcion	asignarRol()
Proyecto	idProyecto, nombre, descripcion, fechaInicio, fechaFin, presupuesto, costoReal, estado	crearProyecto(), actualizarProyecto(), calcularCostoReal()
Tarea	idTarea, nombre, descripcion, fechaInicio, fechaFin, estado, prioridad	crearTarea(), actualizarEstado(), asignarUsuario()
DependenciaTarea	idDependencia, idTarea, idTareaDependiente	validarDependencia()
RegistroTiempo	idRegistro, fecha, horasTrabajadas, descripcion, costoCalculado	registrarHoras(), calcularCosto()
TarifaHora	idTarifa, montoHora, fechaVigencia	obtenerTarifa()

Alerta	idAlerta, tipoAlerta, mensaje, fecha, estado	generarAlerta(), marcarComoLeida()
Reporte	idReporte, tipoReporte, fechaGeneracion, periodo	generarReporte(), exportarReporte()
Cliente	idCliente, nombre, correo, telefono	registrarCliente(), actualizarCliente()

Relaciones entre clases

- Un **Rol** puede estar asignado a muchos **Usuarios**.
- Un **Usuario** puede registrar muchos **RegistrosTiempo**.
- Un **Cliente** puede tener muchos **Proyectos**.
- Un **Proyecto** contiene muchas **Tareas**.
- Una **Tarea** puede tener muchas **DependenciasTarea**.
- Una **Tarea** puede tener muchos **RegistrosTiempo**.
- Un **Proyecto** puede generar muchas **Alertas**.
- Un **Proyecto** puede generar muchos **Reportes**.
- Una **TarifaHora** se usa para calcular el costo de los registros de tiempo.

Secuencia 1: Registrar horas trabajadas

Proceso clave: un consultor registra el tiempo invertido en una tarea.

Participantes:

- Consultor
- Vista Registro de Horas
- Controlador TimeTracking
- Servicio de Tiempo
- Servicio de Costos
- Base de Datos

Flujo:

1. El consultor inicia sesión en el sistema.
2. Selecciona una tarea asignada.
3. Ingresa fecha, cantidad de horas trabajadas y descripción del trabajo realizado.
4. La vista envía los datos al controlador.
5. El controlador valida que la tarea exista y esté asignada al consultor.
6. El servicio de tiempo registra las horas.
7. El servicio de costos calcula el costo según la tarifa por hora.
8. El sistema guarda el registro en la base de datos.
9. El sistema actualiza el costo real del proyecto.
10. Se muestra mensaje de confirmación al consultor.

Secuencia 2: Generar reporte de presupuesto vs costo real

Proceso clave: el gerente o líder consulta un reporte para comparar presupuesto planificado contra costo real.

Participantes:

- Gerente / Líder de proyecto
- Vista de Reportes
- Controlador Reportes
- Servicio de Reportes

- Servicio de Costos
- Base de Datos

Flujo:

1. El gerente o líder ingresa al módulo de reportes.
2. Selecciona el proyecto y el periodo a consultar.
3. La vista envía la solicitud al controlador de reportes.
4. El controlador solicita los datos del proyecto.
5. El servicio de costos obtiene las horas registradas y calcula el costo real.
6. El servicio de reportes compara presupuesto planificado contra costo real.
7. El sistema genera el reporte con avance, horas, costo real y desviación.
8. Si existe sobre costo, el sistema puede generar una alerta.
9. El reporte se muestra en pantalla.
10. El usuario puede exportarlo o consultarlo posteriormente.

Diagramas:

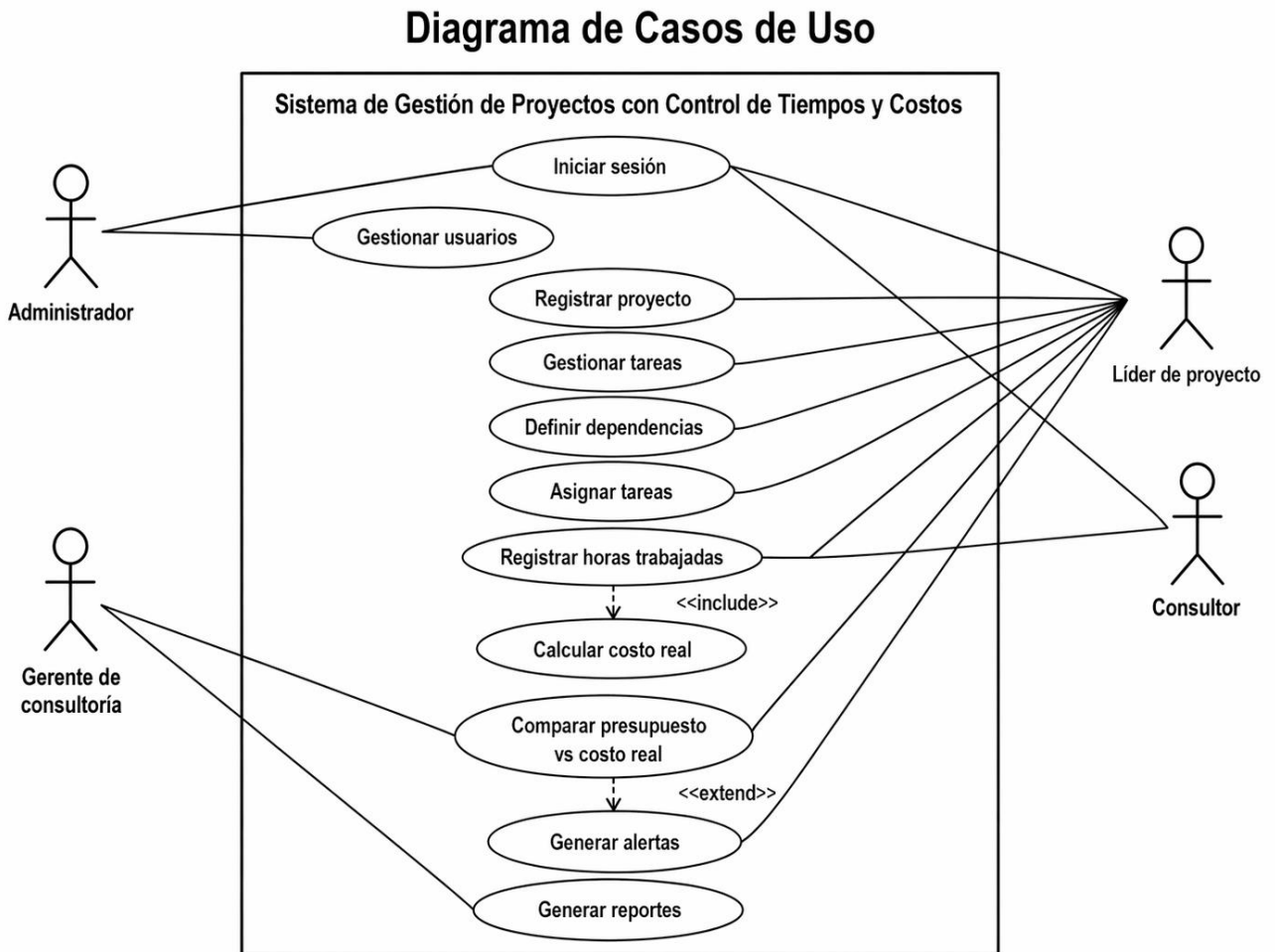


Diagrama de Clases

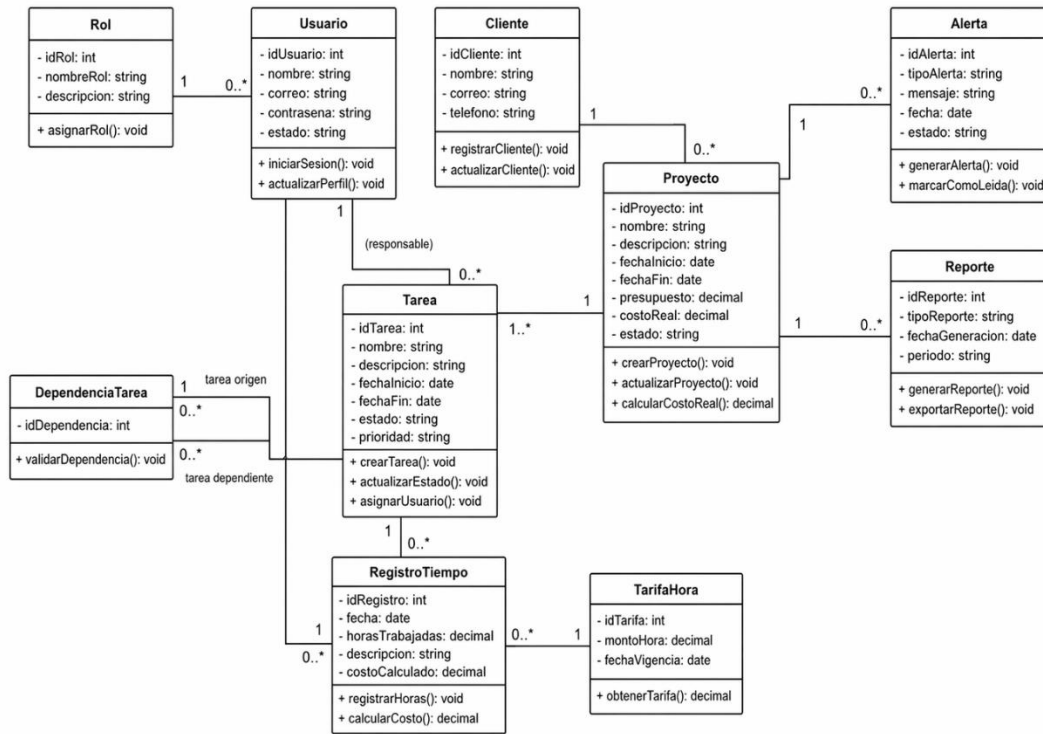


Diagrama de Secuencia - Registrar Horas Trabajadas

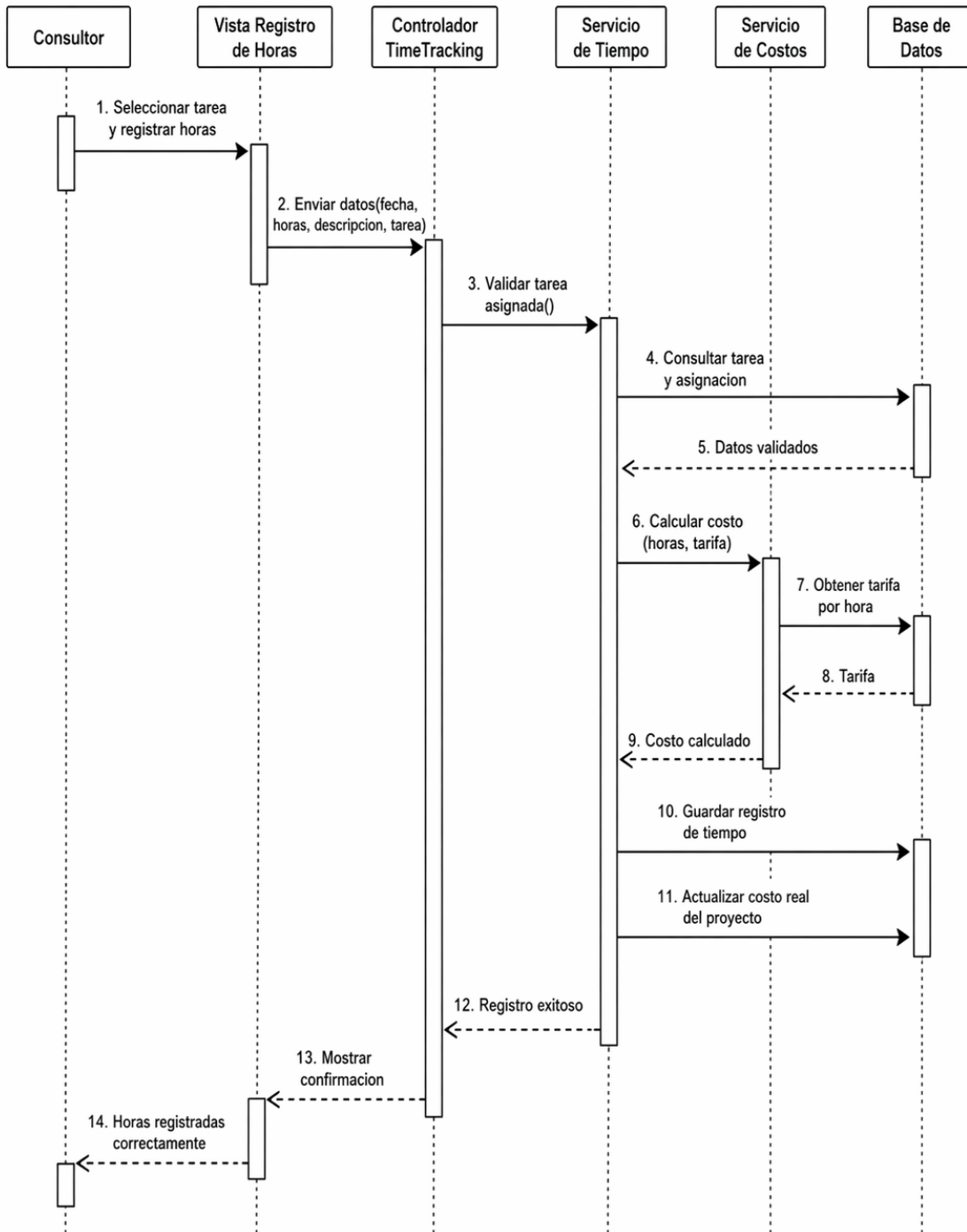
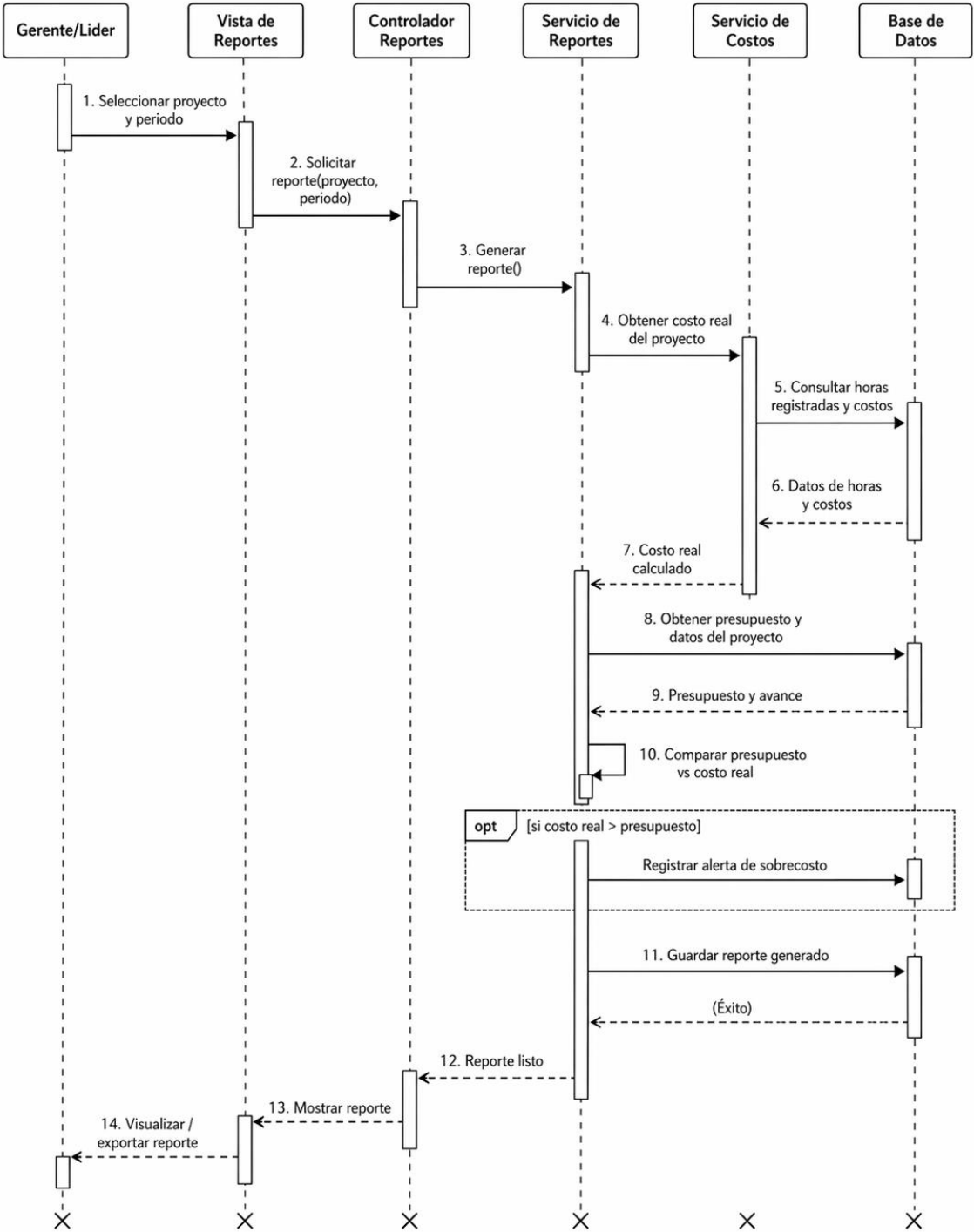
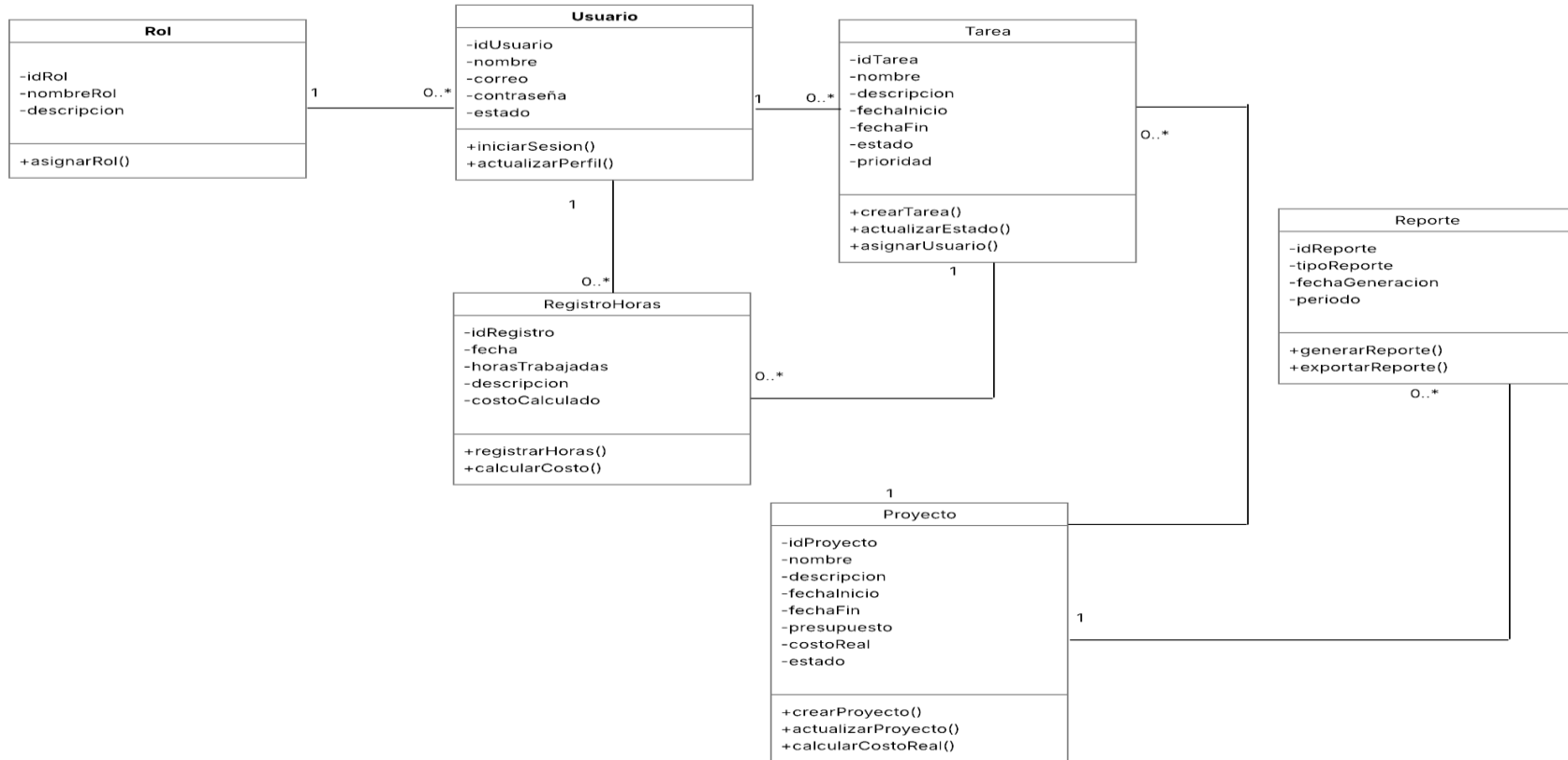


Diagrama de Secuencia - Generar Reporte Presupuesto vs Costo Real

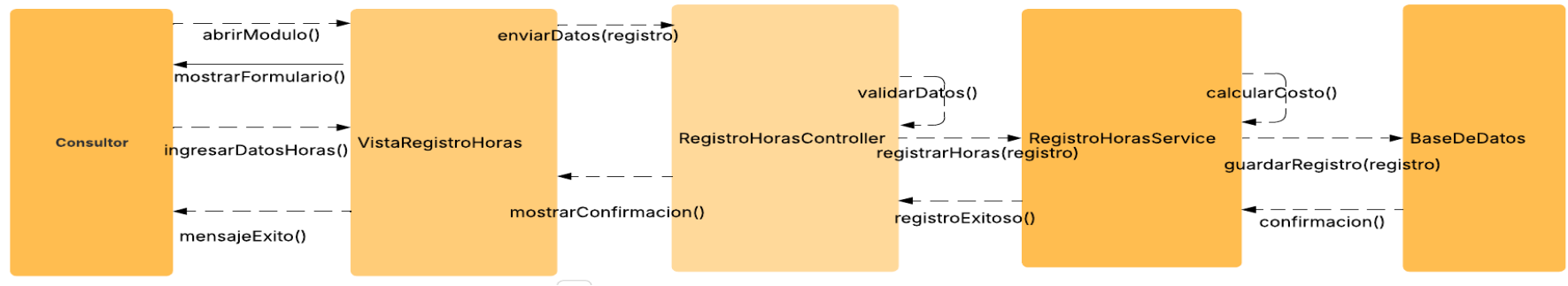


3. UML: Clases y Secuencias

Diagrama de clases



Secuencia 1: Registrar horas trabajadas



Secuencia 2: generar reporte de presupuesto vs costo real



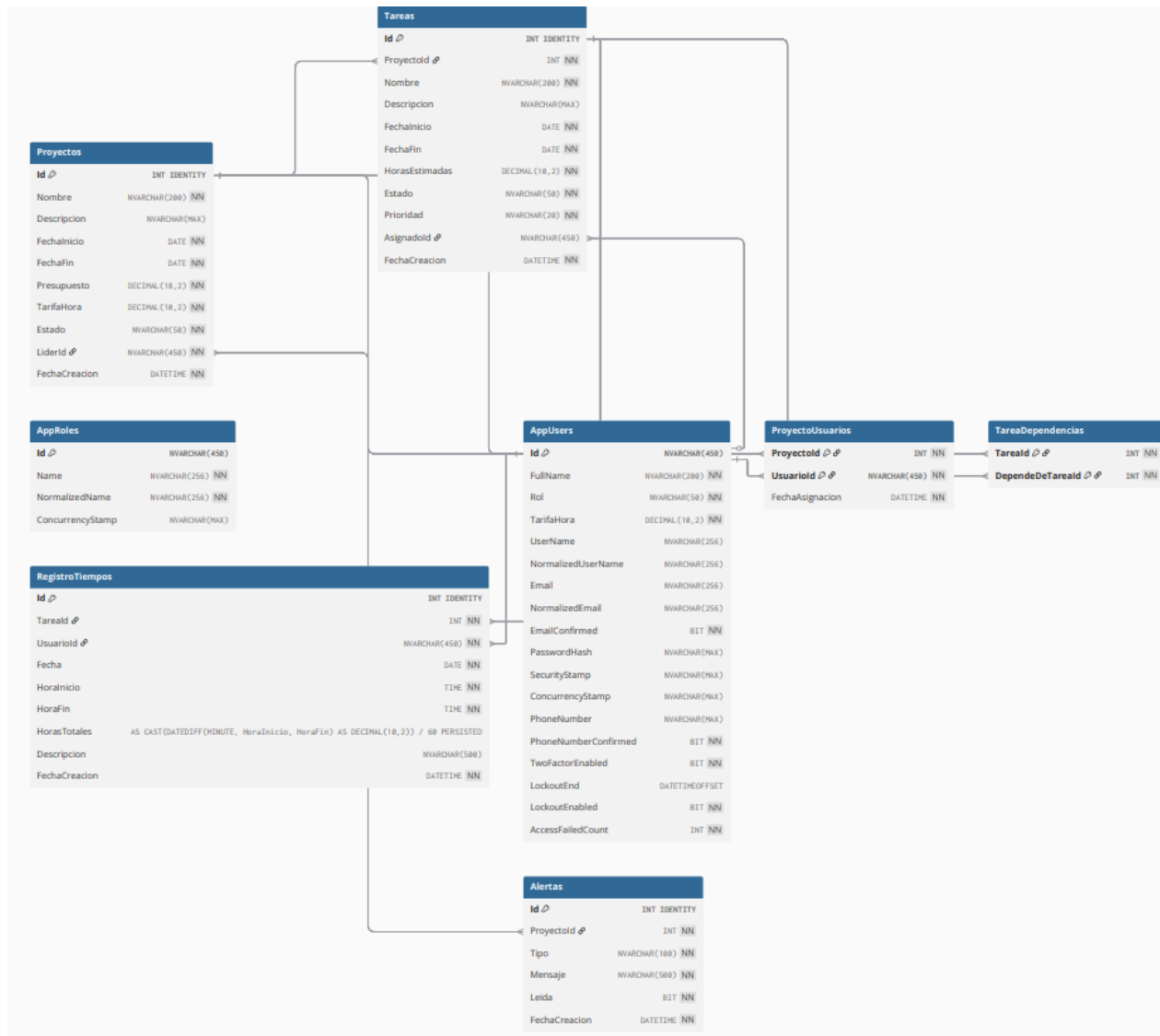
Para modelar la estructura y el comportamiento del sistema propuesto, se elaboró un diagrama de clases y dos diagramas de secuencia. El diagrama de clases representa las entidades principales del sistema, sus atributos, métodos y relaciones, permitiendo visualizar la organización lógica de la solución. Entre las clases principales se encuentran Usuario, Rol, Proyecto, Tarea, Registro, Horas y Reporte, las cuales responden directamente a los requerimientos funcionales del sistema.

Además, se desarrollaron dos diagramas de secuencia para representar flujos clave del sistema. El primero corresponde al proceso de registrar horas trabajadas, donde se muestra la interacción entre el consultor, la vista de registro, el controlador, el servicio de horas y la base de datos. El segundo diagrama representa la generación de reportes de presupuesto versus costo real, mostrando la participación del gerente, la vista de reportes, el controlador, el servicio de reportes y la base de datos.

Estos diagramas permiten comprender tanto la estructura interna del sistema como el flujo de información entre sus componentes, asegurando coherencia entre los requerimientos, la lógica del negocio y la arquitectura propuesta

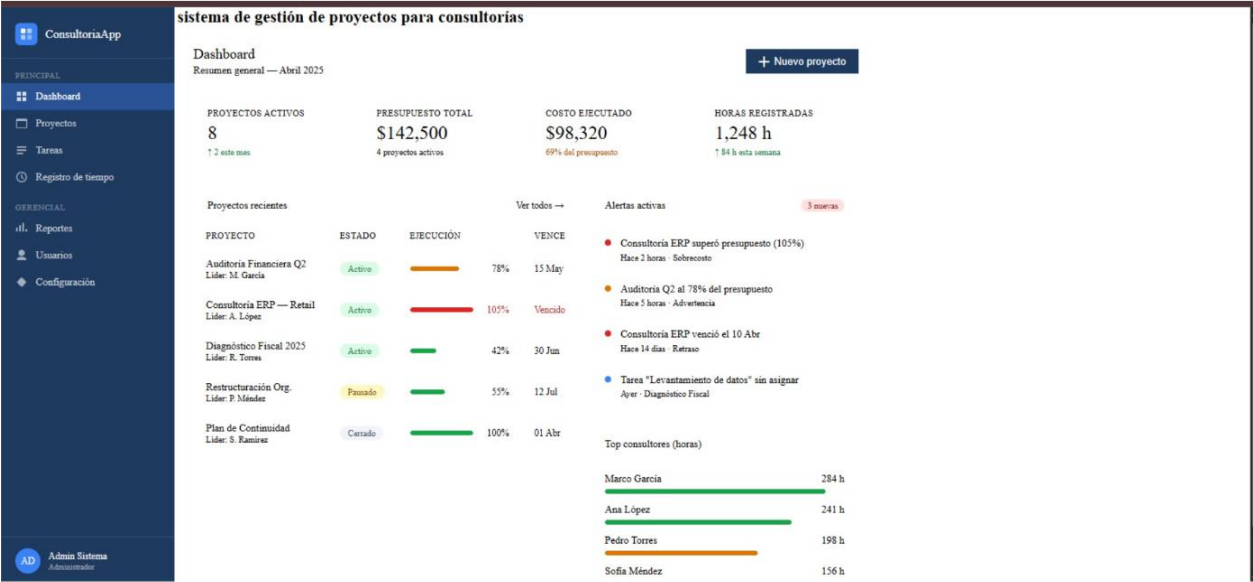
4. Modelo de datos ER

Diagrama de la base de datos con las tablas principales y sus relaciones



5. Prototipo en Figma

Diseñar entre 5 y 8 pantallas (Login, Dashboard, Proyectos, Tareas, Horas, Reportes)
Dashboard



Proyectos

Vista de detalle del proyecto: Auditoria Financiera Q2

Proyectos / Auditoria Financiera Q2

Auditoria Financiera Q2

Activo

Líder: Marco García · Tarifa: \$85/hora

Editar

+ Nueva tarea

⚠ Advertencia: el proyecto ha consumido el 78% del presupuesto y aún quedan 22 días.

PRESUPUESTO	COSTO REAL	DIFERENCIA	HORAS TOTALES
\$38,000	\$29,640	\$8,360	348 h
Definido al inicio	78% ejecutado	Disponible	De 420 estimadas

Tareas del proyecto					6 tareas · 3 completadas	Información del proyecto	
TAREA	ASIGNADO	PRIORIDAD	ESTADO	AVANCE		Fecha inicio	01 Mar 2025
Revisión de libros contables Vence 10 Abr	M. García	Alta	Completada	100%	Ver	Fecha fin	15 May 2025
Conciliación bancaria Vence 25 Abr	A. López	Alta	En proceso	70%	Tiempo	Tarifa/hora	\$85.00
Análisis de cuentas por cobrar Vence 18 Abr	P. Torres	Media	En proceso	45%	Tiempo	Estado	Activo
Informe de hallazgos preliminar Vence 05 May	M. García	Alta	Pendiente	0%	Ver	Tareas totales	6
Verificación de activos fijos Vence 10 Abr	S. Ramírez	Media	Bloqueada	20%	Ver	Completadas	3 (50%)
Presentación final al cliente Vence 15 May	M. García	Baja	Pendiente	0%	Ver	Equipo del proyecto	
						MG	Marco García Líder · 142 h registradas
						AL	Ana López Consultora · 98 h registradas

Reportes

Reporte gerencial: presupuesto vs ejecución por proyecto

Reporte gerencial

Presupuesto vs ejecución — Enero a Abril 2025

Exportar Excel

Exportar PDF

PROYECTO

Todos los proyectos

DESDE

01/01/2025

HASTA

24/04/2025

USUARIO

Todos

Generar

PRESUPUESTO TOTAL

\$142,500

3 proyectos

EJECUTADO

\$98,320

69% del presupuesto

DISPONIBLE

\$44,180

Margen restante

HORAS TOTALES

1,248 h

De 1,640 estimadas

Presupuesto vs costo real por proyecto

Auditoría Q2

ERP Retail

Diagnóstico

Reestructur

Continuidad

Presupuesto

Costo real (ok)

Sobrecosto

Horas por consultor

Marco García

284 h - \$24,140

92%

Ana López

241 h - \$20,483

78%

Pedro Torres

198 h - \$16,830

64%

Sofía Ramírez

156 h - \$13,260

50%

Roberto Díaz

112 h - \$9,520

36%

Detalle de registros de tiempo

48 registros en el periodo

FECHA

24 Abr 2025

CONSULTOR

Marco García

PROYECTO

Auditoría Q2

TAREA

Conciliación bancaria

HORAS

4.5 h

COSTO

\$382.50

Horas

Formulario de registro de tiempo en tarea

Proyectos / Auditoría Financiera Q2 / Registrar tiempo

Registrar tiempo

Tarea: Conciliación bancaria · Proyecto: Auditoría Financiera Q2

Registro manual de tiempo

FECHA

24/04/2025

HORA INICIO

08:30

HORA FIN

11:00

HORAS CALCULADAS

2.50 h

Costo estimado: \$212.50 (@ \$85/h)

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD

Revisión de estados de cuenta bancarios meses enero-marzo. Identificación de diferencias en saldos...

Guardar registro

Cancelar

Cronómetro en tiempo real

TIEMPO TRANSCURRIDO

01:24:38

Iniciado a las 10:00 AM

Detener y guardar

El cronómetro guarda automáticamente al detener

Mis registros recientes

23 Abr 2025

08:00 — 12:30

4.5 h

22 Abr 2025

09:00 — 17:00

8.0 h

21 Abr 2025

08:30 — 13:00

4.5 h

Total esta semana

17.0 h

Repositorio